

BDD +  = 

By: Vitor Mattos

BDD +  = 

"Os comportamentos de uma história são simplesmente seus critérios de aceitação"

Chris Matts & Dan North

Fotografem, comentem, twitterem!

@VitorMattosRj



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Achei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara [@VitorMattos](#)
Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46

Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.

Obrigado por compartilhar esse tão precioso conhecimento conosco.

Nota 10!!! 🍌🍌🍌🍌🍌

12:49

Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

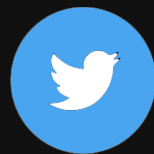
Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)

CTO Lyseon Tech

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)





LYSEONTECH

A Lyseon Tech é uma cooperativa de trabalho com modelo de gestão democrática, segura e eficiente composta por profissionais de T.I. altamente qualificados e experientes no mercado. Prezamos por apresentar vantagens, tanto para o cooperado como para as empresas parceiras.

O culpado...



Testes

Porque fazê-los se já posso
começar desenvolvendo?



Lei de Murphy

“Se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará.”

Edward A. Murphy



Escrevendo testes

"É de conhecimento geral entre os analistas de softwares que nunca se elimina o último bug de um programa. Os bugs são aceitos como uma triste realidade. Esperamos eliminá-los todos, um por um, mas nunca conseguiremos nos livrar deles."

Tom DeMarco



"Depois eu escrevo o plano de testes..."

"Vamos deixar os testes para a próxima fase..."

"Na minha máquina funcionou..."

*"Temos que entregar o produto na
semana que vem..."*



Teste unitário

O que é isso?

Core of TDD

③

- **RED**: test fails 
- **GREEN**: test passes 
- **REFACTOR**
↳ CLEAN Code + Tests 



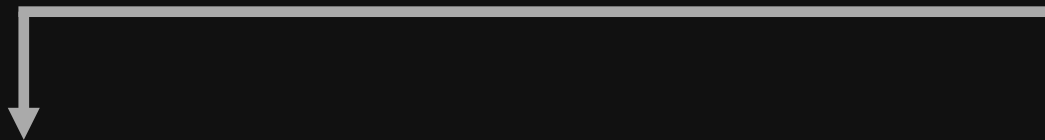
PHPUnit

Um exemplo de TDD com PHPUnit

```
1 <?php
2
3 use PHPUnit\Framework\TestCase;
4
5 classs CalculatorTest extends TestCase
6 {
7     private $calculator;
8     protected function setUp()
9     {
10         require_once 'calculator.php';
11         $this->calculator = new Calculator
12     }
13 }
```

Test Driven Development

Como testar se não existe código escrito?



~~Test~~ Driven Development

Behavior

~~Test~~ Driven Development

© 2003, Dan North

Tá bom.... BDD pode me ajudar
mas...

O que é BDD?



Definição de BDD por Dan North

“BDD is a second-generation, outside-in, pull-based, multiple-stakeholder, multiple-scale, high-automation, agile methodology.”

It describes a cycle of interactions with well-defined outputs, resulting in the delivery of working, tested software that matters.”

Testes...

**Podem ser
escritos
manualmente**



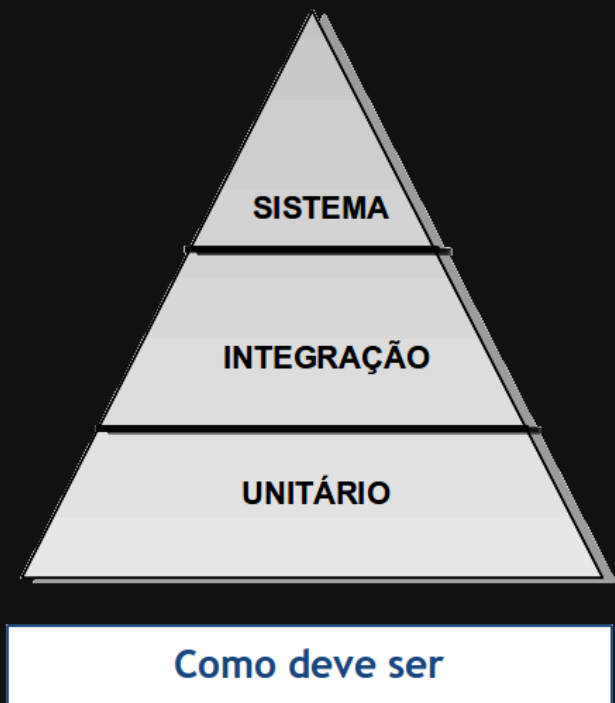
Testes automatizados

“A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda”

Mário Quintana



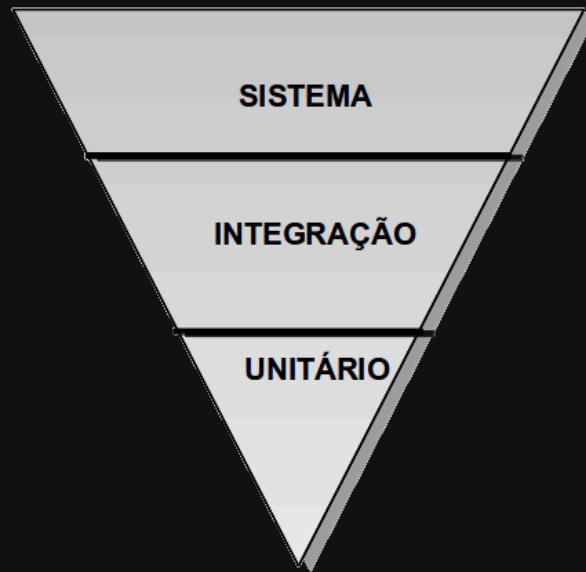
Pirâmide de testes



Pirâmide de testes

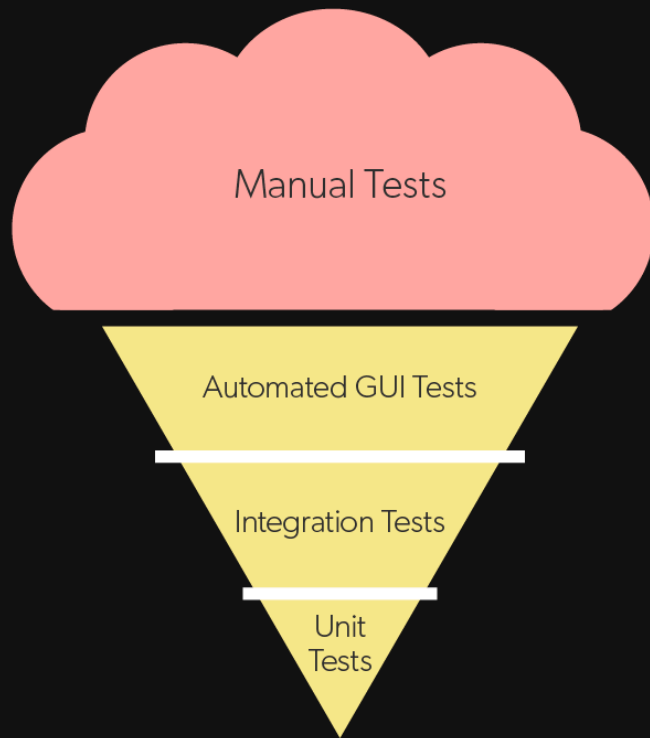


Como deve ser



O que ocorre

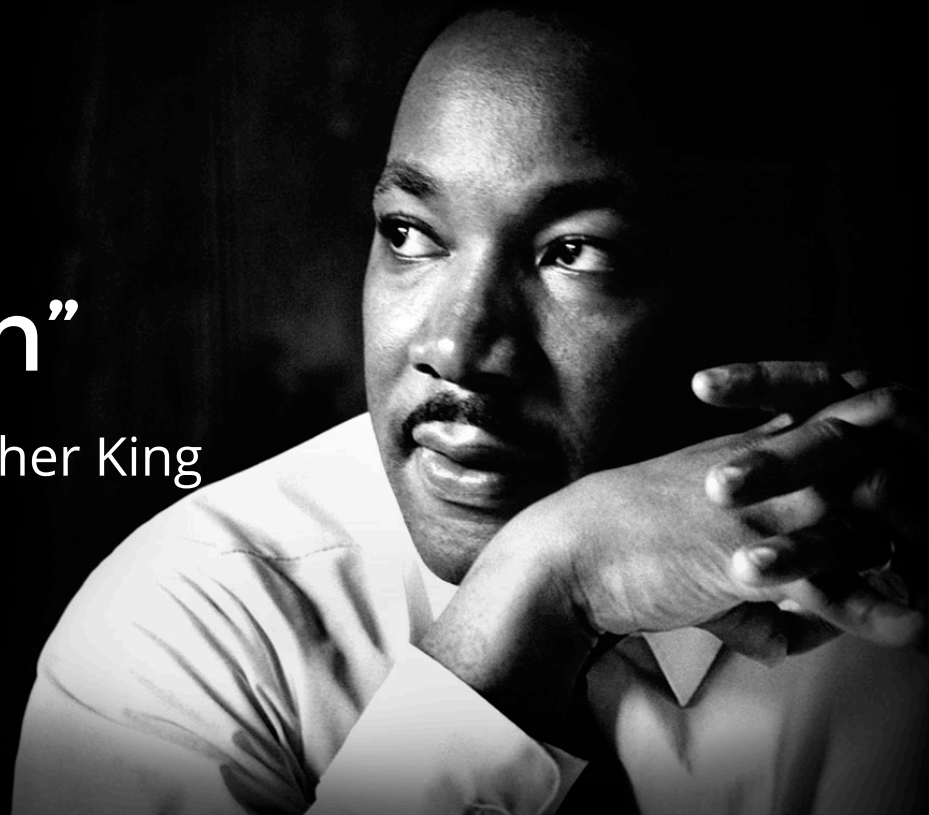
Ice-cream testing



Melhorando os testes

“I have a dream”

Martin Luther King



O centro do problema



Alguém tem que ceder

Programadores conversam usando jargões técnicos
(design patterns, abreviações, termos técnicos)

Especialistas do Domínio usam terminologias específicas de suas
áreas de conhecimento
(economia, hotelaria, telecom, ...)

Softwares são escritos em diversas linguagens

O acordo

Agile prega que programadores devem usar a linguagem de domínio como nomenclaturas no código fonte (“ubiquitous language”, “system metaphor” na XP)



u. bí .qu:o

A language structured around the domain model and used by all team members to connect all the activities of the team with the software.

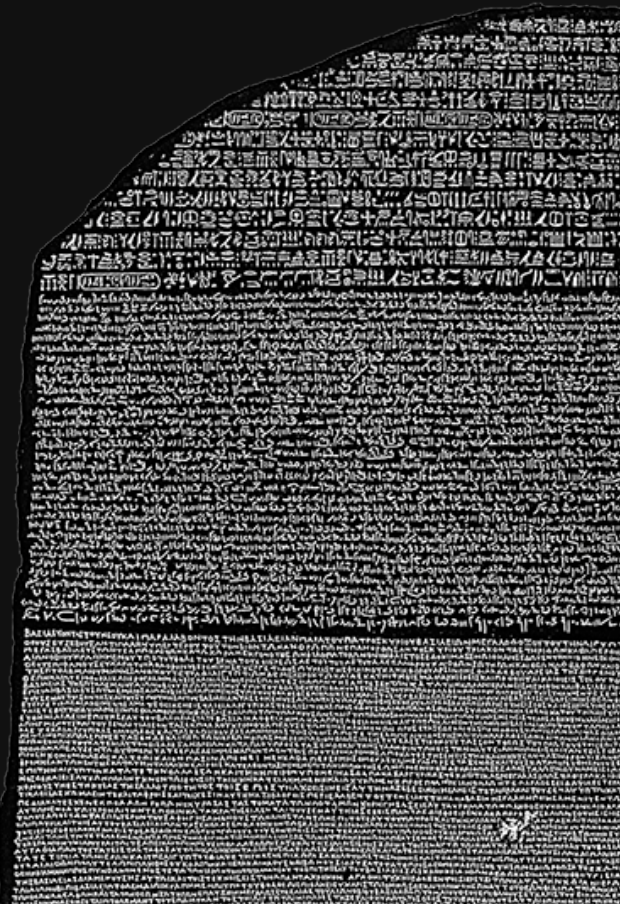
(Excerpted from Domain-Driven Design by Eric Evans).

We understand each other.

(Excerpted from The Art of Agile Development

by James Shore and Shane Warden, published by O'Reilly.

© 2008 the authors.)



Gherkin

Escreva histórias e
cenários de testes
com linguagem ubiqua

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Como [X]
eu quero [Y]
para que [Z]

*“Os comportamentos de
uma história são
simplesmente seus
critérios de aceitação”*

Chris Matts & Dan North

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Feature
Funcionalidade

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Feature
Funcionalidade

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.



Scenario
Cenário

Escrevendo histórias com linguagem ubiqua

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...



Feature
Funcionalidade

Scenario: 1st scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.



Scenario
Cenário

Scenario: 2nd scenario title

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

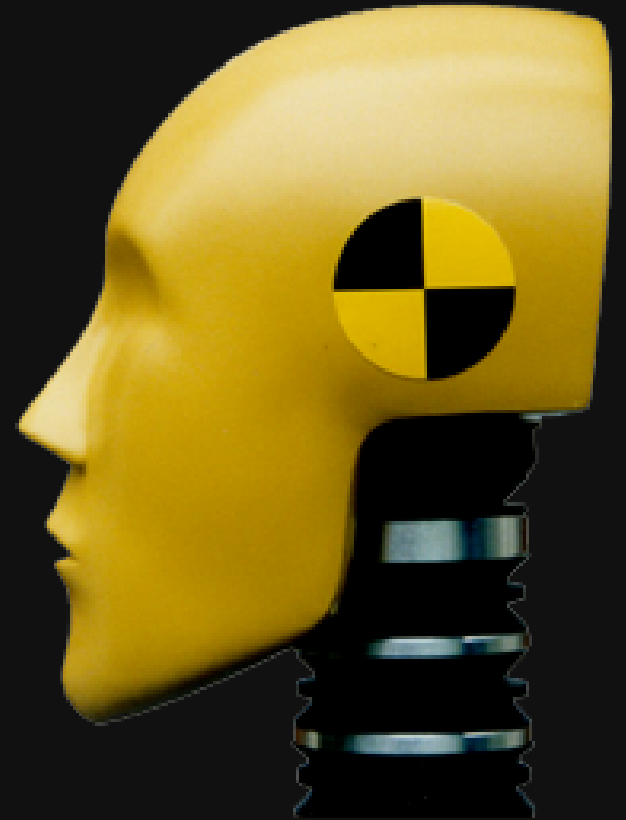
Then ensure some outcomes.



Step
Passo

BDD no PHP

como faz?







```
3 class DescribeNewFilesystemLogger extends \PHPSpec\Context
4 {
5
6     public function itShouldCreateCreateNewLogFileIfNoneExists()
7     {
8         $file = $this->getTmpFileName();
9         $logger = new Logger($file);
10        $this->spec(file_exists($file))->should->beTrue();
11    }
12
13    public function itShouldUseAnExistingLogFileIfOneExistsWithoutTruncatingIt()
14    {
15        $file = $this->getTmpFileName();
16        file_put_contents($file, 'Hello' . "\n");
17        $logger = new Logger($file);
18        $this->spec(file_get_contents($file))->shouldNot->beEmpty();
19    }
20
21    public function itShouldThrowExceptionIfExistingLogFileNotWriteable()
22    {
23        $file = $this->getTmpFileName();
24        file_put_contents($file, 'Hello' . "\n");
25        $this->spec('Logger', $file)->should->throw('Exception');
26    }
27
```

```

3 class DescribeNewFilesystemLog {
4 {
5
6     public function itShouldCreateCreateNewLogFileIfNoExists()
7     {
8         $file = $this->getTmpFileName();
9         $logger = new Logger($file);
10        $this->spec(file_exists($file))->should->beFalse();
11    }
12
13    public function itShouldUseAnExistingLogFileIfOneExistsWithoutTruncatingIt()
14    {
15        $file = $this->getTmpFileName();
16        file_put_contents($file, 'Hello' . "\n");
17        $logger = new Logger($file);
18        $this->spec(file_get_contents($file))->shouldNot->beEmpty();
19    }
20
21    public function itShouldThrowExceptionIfExistingLogFileIsNotWritable()
22    {
23        $file = $this->getTmpFileName();
24        file_put_contents($file, 'Hello' . "\n");
25        $this->spec('Log' . $file)->should->throwException();
26    }
27

```

MUITO CÓDIGO



```
<?php
$I = new AcceptanceTester($scenario);
$I->wantTo('create wiki page');
$I->amOnPage('/');
$I->click('Pages');
$I->click('New');
$I->see('New Page');
$I->fillField('title', 'Hobbit');
$I->fillField('body', 'By Peter Jackson');
$I->click('Save');
$I->see('page created'); // notice generated
$I->see('Hobbit', 'h1'); // head of page of is our title
$I->seeInCurrentUrl('pages/hobbit');
$I->seeInDatabase('pages', array('title' => 'Hobbit'));
?>
```

```
<?php
$I = new AcceptanceTest($scenario);
$I->wantTo('create wiki page');
$I->amOnPage('/');
$I->click('Pages');
$I->click('New');
$I->see('New Page');
$I->fillField('title', 'hobbit');
$I->fillField('body', 'By Peter Jackson');
$I->click('Save');
$I->see('page saved'); // notice generated
$I->see('Hobbit', 'h1'); // head of page is our title
$I->seeInCurrentUrl('pages/hobbit');
$I->seeInDatabase('pages', array('title' => 'Hobbit'));
?>
```



Escrevendo uma Feature

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo uma Feature

Feature: Feature description

In order to

As a ...

I need ...

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Given some initial context (the givens),

When an event occurs,

Then ensure some outcomes.

Escrevendo uma História!

#language: **pt**

Funcionalidade: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Cenário: título do primeiro cenário

Dado algum contexto inicial,

Quando ocorre um evento,

Então verifique alguns resultados.

Cenário: título do segundo cenário

Dado algum contexto inicial,

Quando ocorre um evento,

Então verifique alguns resultados.

Escrevendo uma História!

#language: ja

□□□□: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

□□□□: título do primeiro cenário

□□< algum contexto inicial,

□□< ocorre um evento,

□□□< verifique alguns resultados.

□□□□: título do segundo cenário

□□< algum contexto inicial,

□□< ocorre um evento,

□□□< verifique alguns resultados.

Escrevendo uma História!

#language: **fr**

Fonctionnalité: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Scénario: título do primeiro cenário

Étant donné algum contexto inicial,

Lorsque ocorre um evento,

Alors verifique alguns resultados.

Scénario: título do segundo cenário

Étant donné algum contexto inicial,

Lorsque ocorre um evento,

Alors verifique alguns resultados.

Escrevendo uma História!

#language: **el**

Δυνατότητα: Descrição da feature

Com o objetivo de ...

Como ...

Eu preciso ...

Σενάριο: título do primeiro cenário

Δεδομένου algum contexto inicial,

Όταν ocorre um evento,

Τότε verifique alguns resultados.

Σενάριο: título do segundo cenário

Δεδομένου algum contexto inicial,

Όταν ocorre um evento,

Τότε verifique alguns resultados.

Instalando o behat

Instalando o behat



mas...

O que é Composer?

Socorro! Ele já está falando
coisas que não entendo
novamente!



Como utilizar o composer?

getcomposer.org



Como utilizar o composer?

Baixe o instalador do composer



Como utilizar o composer?

behat/behat

⬇ composer require behat/behat

Scenario-oriented BDD framework for PHP 5.3

Maintainers



Details

github.com/Behat/Behat

[Homepage](#)

[Source](#)

[Issues](#)

Installs: 22 105 811

Dependents: 1 722

Suggesters: 17

Stars: 3 158

Watchers: 168

Forks: 528

Open Issues: 87

Como utilizar o composer?

behat/behat

↓ `composer require behat/behat`

Scenario-oriented BDD framework for PHP 5.3

Maintainers



Details

github.com/Behat/Behat

[Homepage](#)

[Source](#)

[Issues](#)

Installs: 22 105 811

Dependents: 1 722

Suggesters: 17

Stars: 3 158

Watchers: 168

Forks: 528

Open Issues: 87

→ **N ° instalações**
desde v2.2
(2011-12-14)

Como utilizar o composer?

Executando o composer
e instalando o behat



```
composer require behat/behat
```

Iniciar o projeto com Behat

```
+d features - place your *.feature files here  
+d features/bootstrap - place your context classes here  
+f features/bootstrap/FeatureContext.php - place your definitions,  
transformations and hooks here
```

Um teste local simples

Feature: ls

In order to see the directory structure

As a UNIX user

I need to be able to list the current directory's contents

Scenario:

Given I am in a directory "test"

And I have a file named "foo"

And I have a file named "bar"

When I run "ls"

Then I should get:

""

bar

foo

""

Arquivo: features/ls.feature

Vamos ver como funciona?



Talk is cheap. Show me the code.
(Linus Torvalds)

Annotations

@nnotations

@Given

@When

@Then

Annotations

@nnotations

@Given

@When

@Then

@And

@But

Annotations

@nnotations

@Given

@When

@Then

@And

@But

```
1  /**
2   * Opens specified page
3   * Example: Given I am on "http://batman.com"
4   * Example: And I am on "/articles/isBatmanBruceWayne"
5   * Example: When I go to "/articles/isBatmanBruceWayne"
6   *
7   * @Given /^(?:|I )am on "(?P<page>[^\"]+)"$/
8   * @When /^(?:|I )go to "(?P<page>[^\"]+)"$/
9   */
10 public function visit($page)
11 {
12     $this->visitPath($page);
13 }
```

Suítes de teste v3.x

Profile

suite #1

.feature #1

.feature #2

classe de contexto

suite #1

.feature #1

.feature #2

classe de contexto

Suítes de teste v3.x

```
# behat.yml
```

```
default:
```

```
  suites:
```

```
    core_features:
```

```
      paths: [ %paths.base%/features/core ]
```

```
      contexts: [ CoreDomainContext ]
```

```
    user_features:
```

```
      paths: [ %paths.base%/features/web ]
```

```
      filters: { tags: @user }
```

```
      contexts: [ UserContext ]
```

```
    admin_features:
```

```
      paths: [ %paths.base%/features/web ]
```

```
      filters: { tags: @admin }
```

```
      contexts: [ AdminContext ]
```

Suítes de teste v3.x

```
# behat.yml
```

```
default:
```

```
  suites:
```

```
    core_features:
```

```
      paths: [%paths.base%/features/core ]
```

```
      contexts:
```

```
        - FeatureContext:
```

```
          args:
```

```
            base_url: http://meusite.dev
```

```
            parameter1: value1
```

```
            parameter2:
```

```
              usuario: vitor
```

```
              senha: whiskassache
```

Mas... quais palavras posso usar?

A word cloud featuring the word 'scenario' in various languages and scripts. The words are arranged in a roughly circular pattern, with some words being larger than others. The languages include Portuguese, Spanish, French, Italian, German, Dutch, English, Russian, Chinese, and others. The words are in different colors, including yellow, orange, and white, against a dark background.

Abstrakt Dados Dado ke no of like lut Kontekst Lýsing Osobina
scenariu Osnova escenario Skenario Senaryo
Og Konsep Mogućnost Youse Sã huóng Keadaan
Característica MISHUN Dati Tha यटरसा But Pa Nār
Tapi Scenariji Maka Examples Le Ja Etant Template
bân Date Dadas Dann Mais Kada Kịch Maar Givet And Konzept Dasar Senario
Сценарий Dan Khung Men Lè LOLCAT ki To Étant Skica
Esquema En Ale Feature Dada Scénario Bet 背景 when Plan
Cenario Kad Pero is Se de Структура 背景 when Plan
AN Đa fiind scenarija Swa Szenario Cenário
Mogucnost Ko It's know Náčrt Quando Pirate the

Sintaxe da história

```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=pt --story-syntax
# language: pt
[Funcionalidade|Característica|Característica]: Internal operations
In order to stay secret
As a secret organization
We need to be able to erase past agents' memory

[Contexto|Cenário de Fundo|Cenario de Fundo|Fundo]:
[Dadas|Dados|Dada|Dado] there is agent A
E there is agent B

[Cenário|Cenario]: Erasing agent memory
[Dadas|Dados|Dada|Dado] there is agent J
E there is agent K
Quando I erase agent K's memory
[Entao|Então] there should be agent J
Mas there should not be agent K

[Esquema do Cenário|Esquema do Cenario|Delineação do Cenário|Delineacao do Cenario]: Erasing other agents' memory
[Dadas|Dados|Dada|Dado] there is agent <agent1>
E there is agent <agent2>
Quando I erase agent <agent2>'s memory
[Entao|Então] there should be agent <agent1>
Mas there should not be agent <agent2>

[Exemplos|Cenários|Cenarios]:
| agent1 | agent2 |
| D      | M      |
```

Sintaxe da história

```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=el --story-syntax
```

```
# language: el
```

```
[Δυνατότητα|Λειτουργία]: Internal operations
```

```
In order to stay secret
```

```
As a secret organization
```

```
We need to be able to erase past agents' memory
```

```
Υπόβαθρο:
```

```
Δεδομένου there is agent A
```

```
Και there is agent B
```

```
Σενάριο: Erasing agent memory
```

```
Δεδομένου there is agent J
```

```
Και there is agent K
```

```
Όταν I erase agent K's memory
```

```
Τότε there should be agent J
```

```
Αλλά there should not be agent K
```

```
Περιγραφή Σεναρίου: Erasing other agents' memory
```

```
Δεδομένου there is agent <agent1>
```

```
Και there is agent <agent2>
```

```
Όταν I erase agent <agent2>'s memory
```

```
Τότε there should be agent <agent1>
```

```
Αλλά there should not be agent <agent2>
```

```
[Παραδείγματα|Σενάρια]:
```

agent1 agent2
D M

Dicionário de Dados

```
[vitor palestra]$ php vendor/bin/behat --lang=pt -dl
default | Given /^I am in a directory "([^"]*)"$/
default | Given /^I have a file named "([^"]*)"$/
default | When /^I rufn "([^"]*)"$/
default | Then /^I should get:$/
```

Usando PHPUnit no Behat

```
 # features/bootstrap/FeatureContext.php
<?php

use Behat\Behat\Context\BehatContext;
use Behat\Gherkin\Node\PyStringNode;

require_once 'PHPUnit/Autoload.php';
require_once 'PHPUnit/Framework/Assert/Functions.php';

class FeatureContext extends BehatContext
{
    /**
     * @Then /^I should get:$/
     */
    public function iShouldGet(PyStringNode $string)
    {
        assertEquals($string->getRaw(), $this->output);
    }
}
```

Resultado dos testes

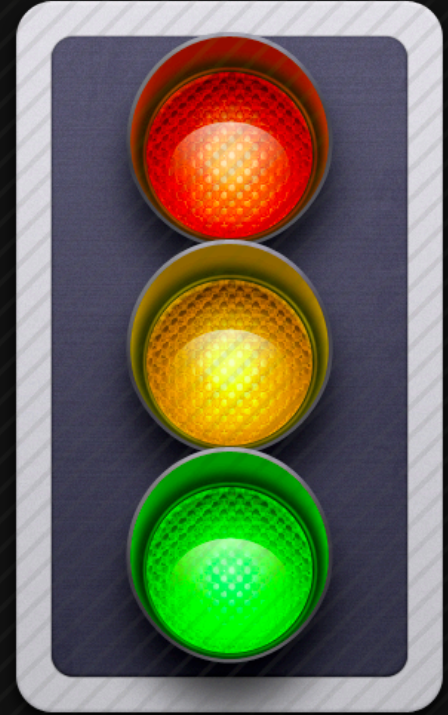
`passed` => passou

`failed` => falhou

`pending` => pendente

`undefined` => indefinido

`skipped` => omitido



Hooks para Behat

Uma maneira limpa e simples
de customizar o behat

@BeforeFeature, @AfterFeature
@BeforeScenario, @AfterScenario
@BeforeStep, @AfterStep



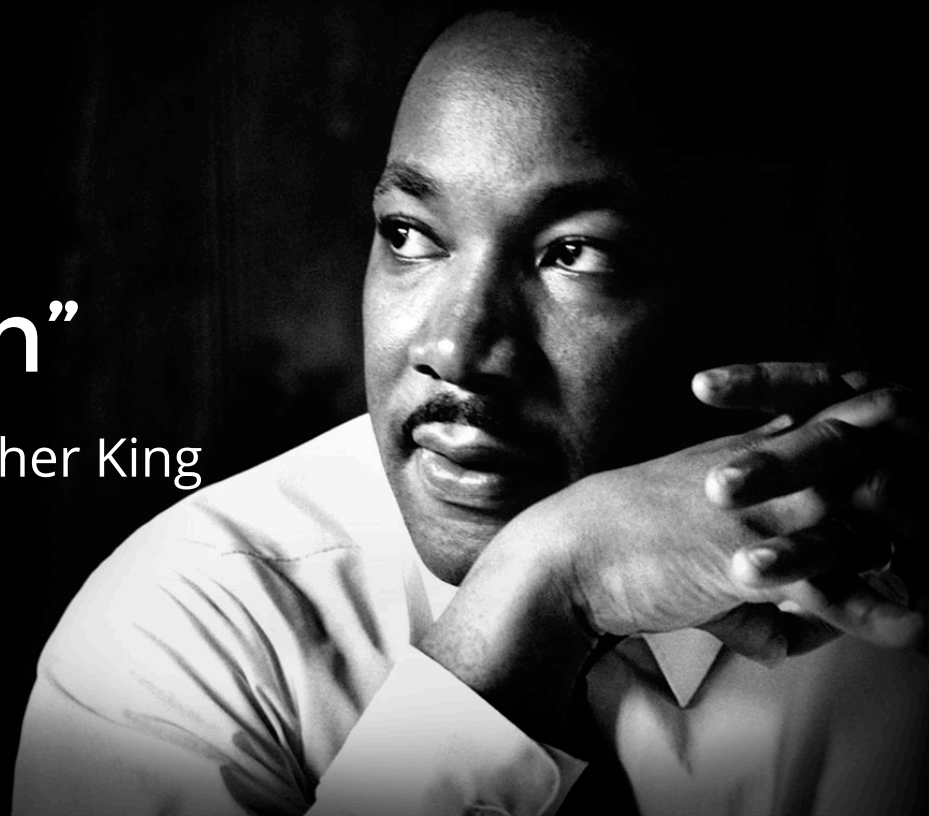
Hooks para Behat



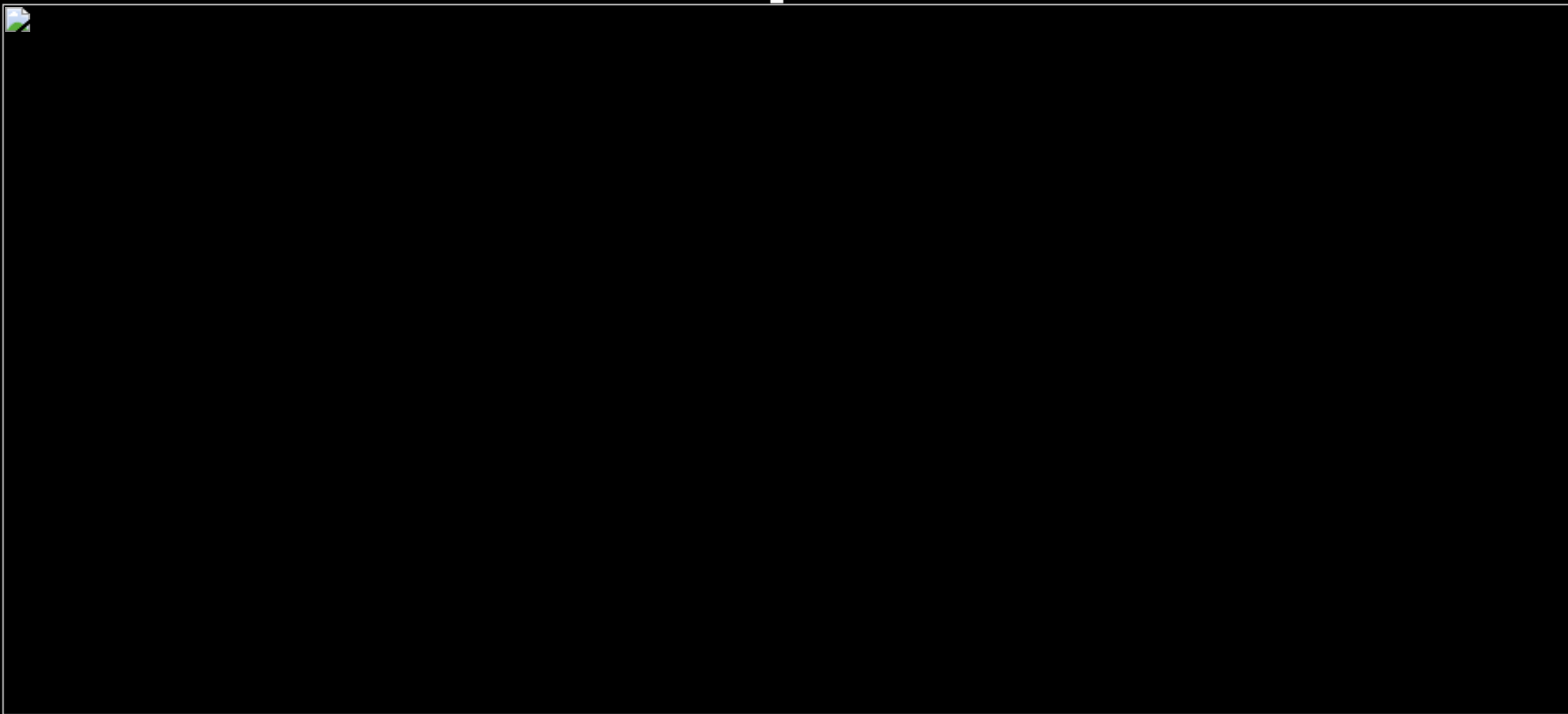
Melhorando os testes

“I have a dream”

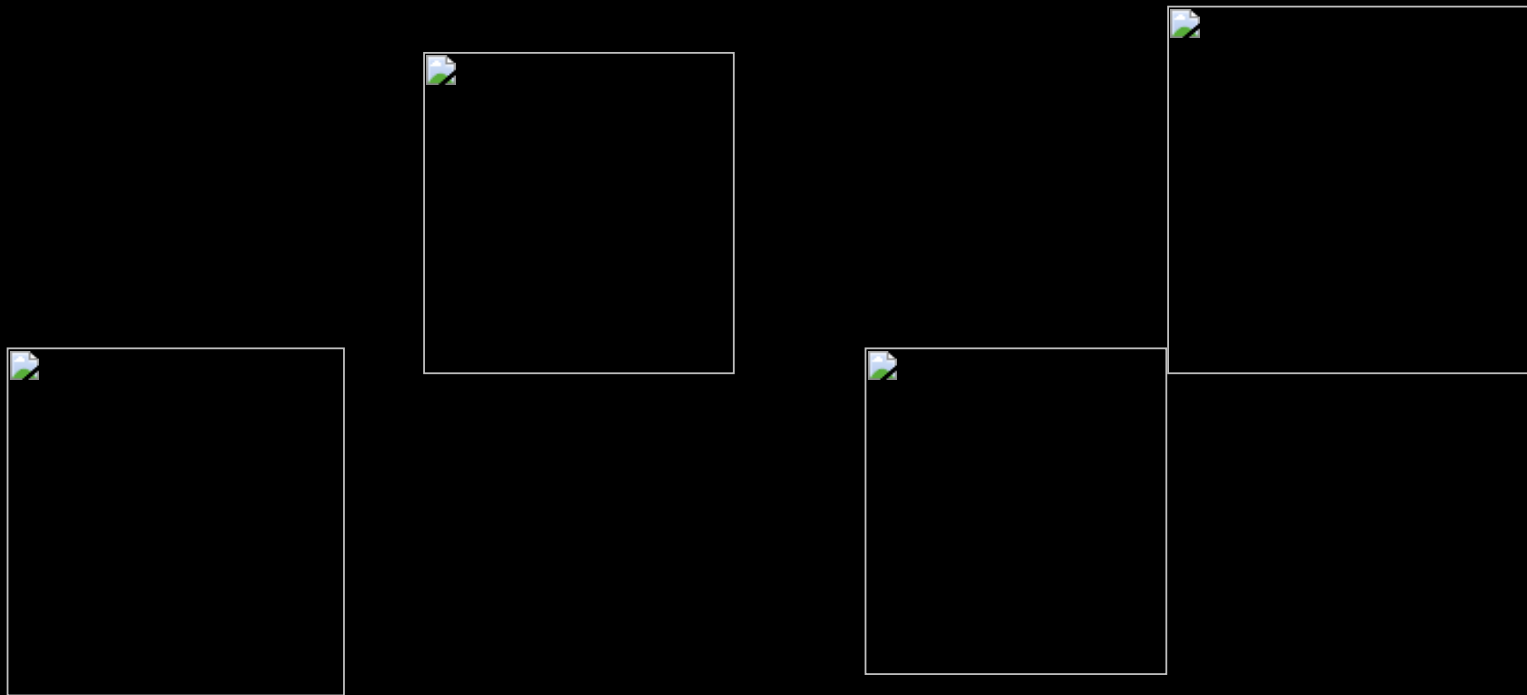
Martin Luther King



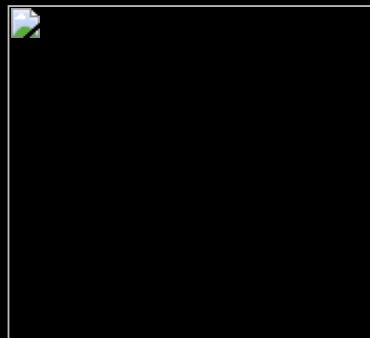
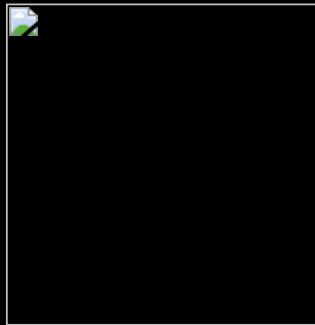
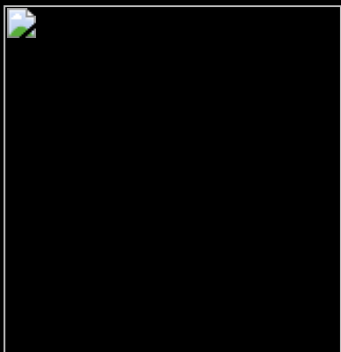
Evoluindo para a web



Multiplos navegadores



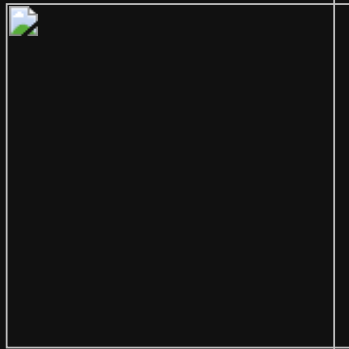
Headless browser













Um breve exemplo

language: pt

Funcionalidade: Busca na Wikipedia

Vamos buscar na Wikipedia por Ada Lovelace
e precisamos ver se retorna isto mesmo.

@javascript

Cenário: Busca por Ada Lovelace

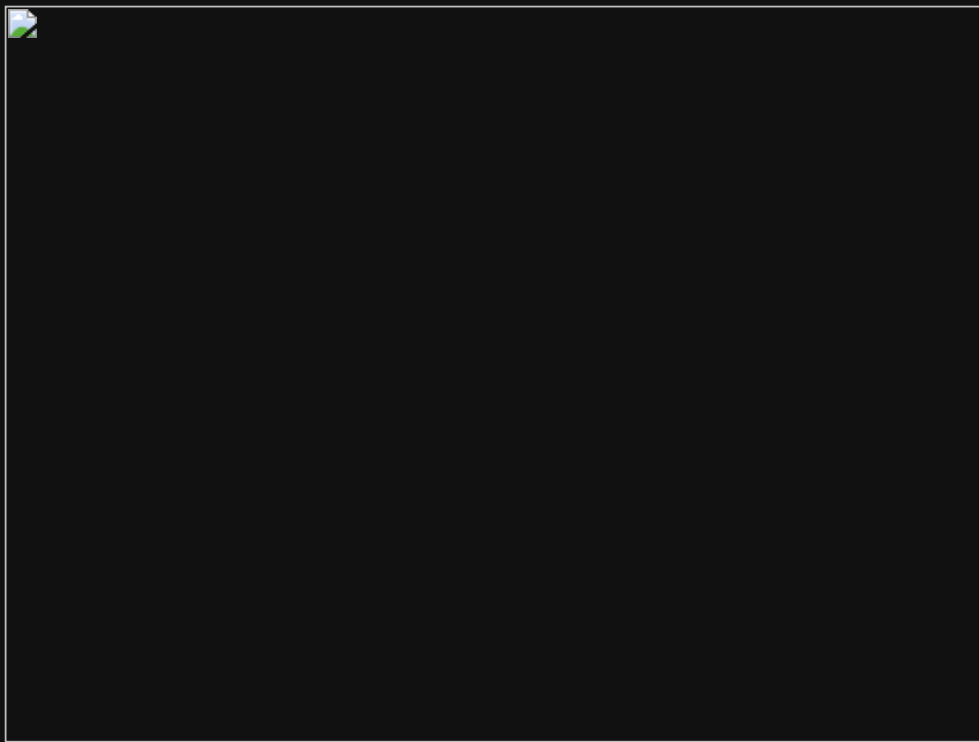
Dado estou na página de entrada

E preencho "search" com "Ada Lovelace"

E pressiono "go"

Então devo ver "Ada Augusta King"

Vamos ver como funciona?



Conclusão



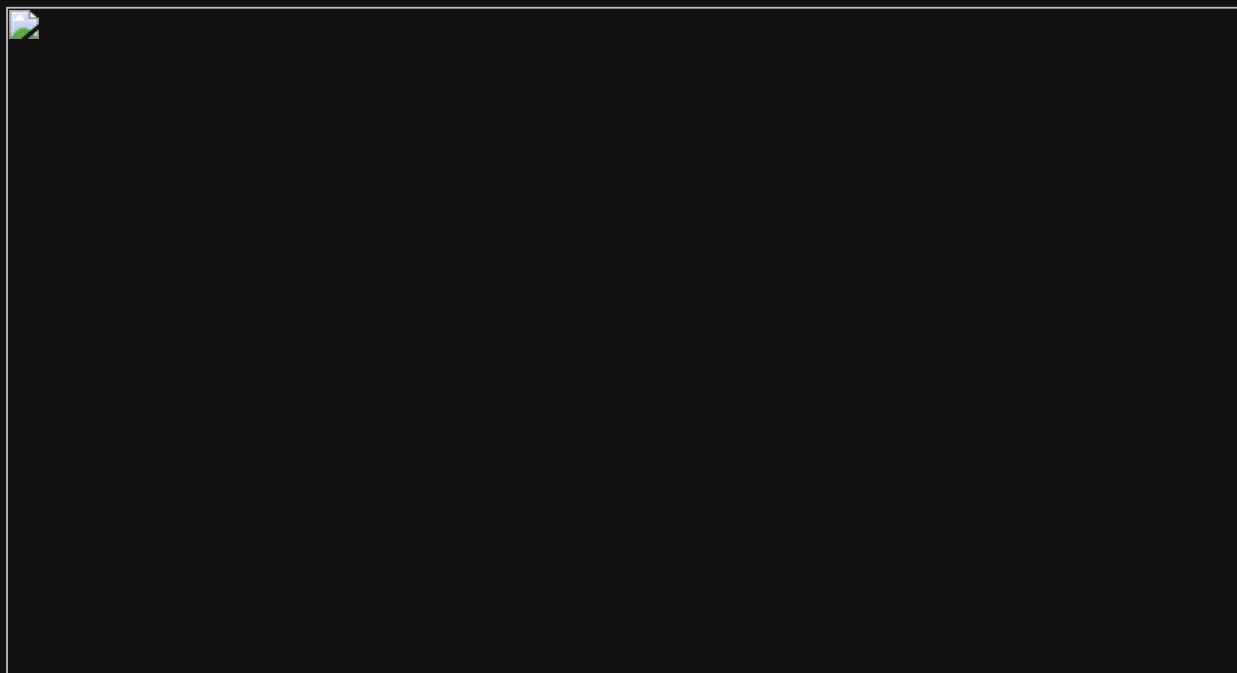
“Eu cheguei a seguinte conclusão: não adianta consertar o resto, conserta a gente ajuda pra caramba”

Renato Russo

Transparência na escrita dos testes

language: pt
Funcionalidade: Busca na Wikipedia
Vamos buscar na Wikipedia por Ada Lovelace
e precisamos ver se retorna isto mesmo.
@javascript
Cenário: Busca por Ada Lovelace
Dado estou na página de entrada
quando clico em "search" com "Ada Lovelace"
então vejo "go" e "Ada Augusta King"

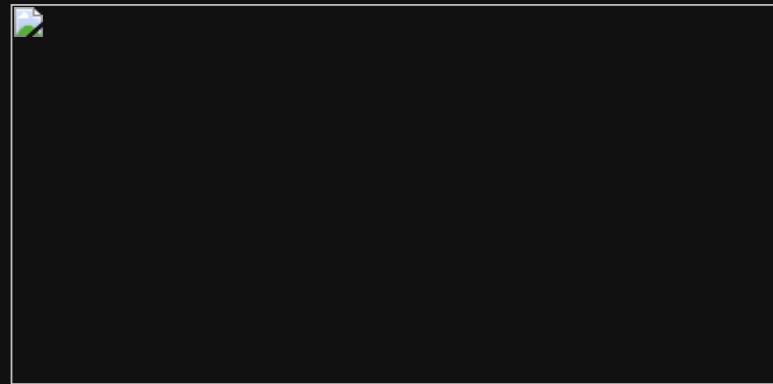
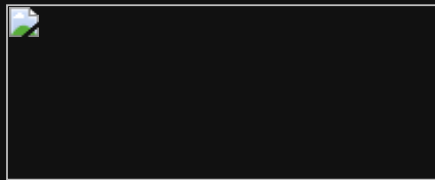
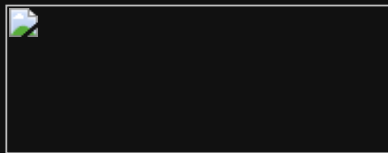
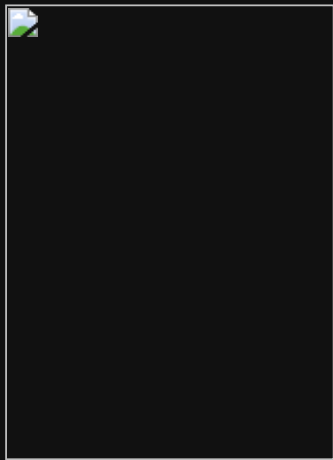
Integra não desenvolvedores na escrita dos testes



TDD não resolve tudo

BDD também não

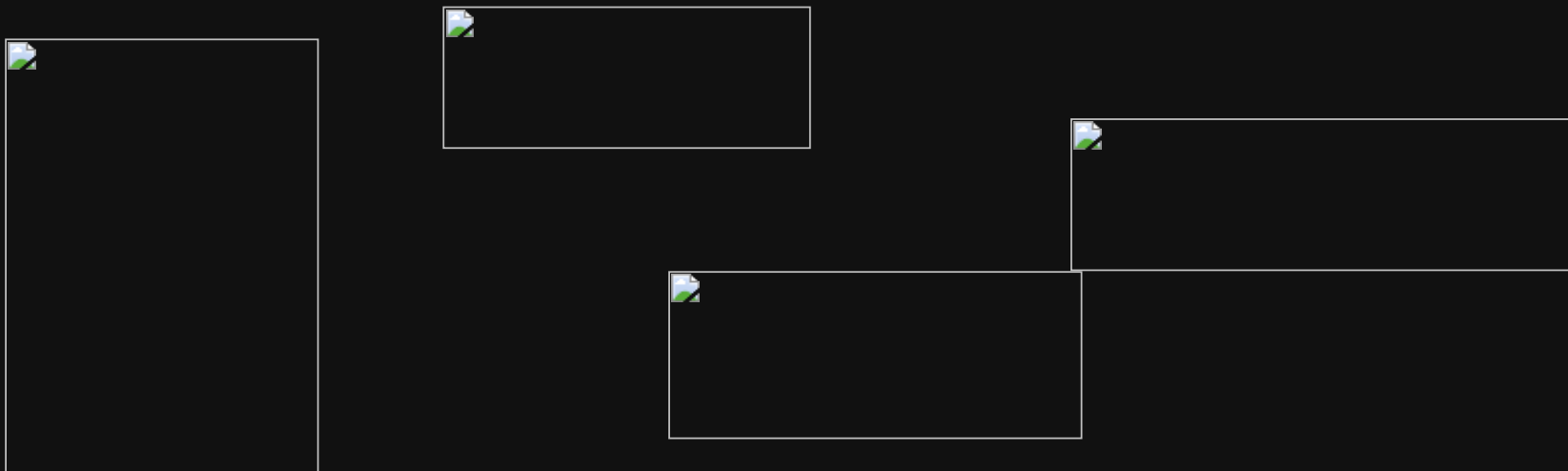
Possibilidade de automatização de testes



Velocidade para implementar algo em produção



Deploys automatizados



Baixo custo para implementar testes



Vitor Mattos

vitor@LT.coop.br

t.me/VitorMattos

